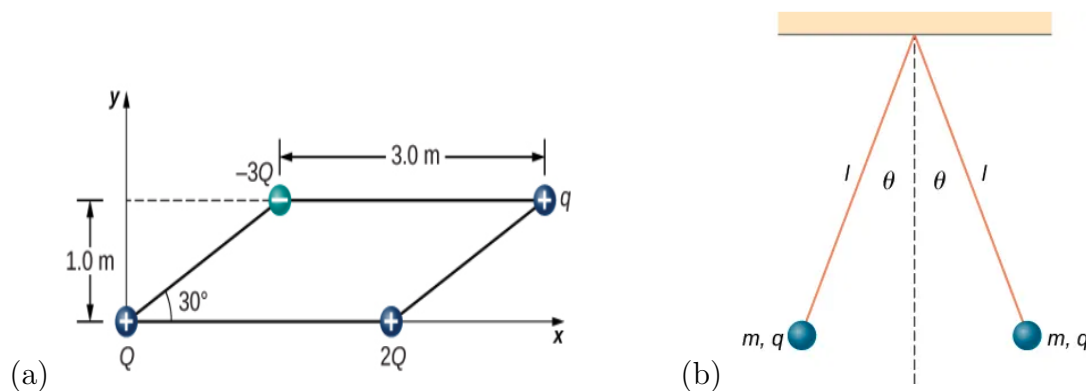


I - Campo eléctrico



- Un centavo de cobre de 2,5 g recibe una carga de $-2,0 \times 10^{-9} \text{C}$. (a) ¿Cuántos electrones sobrantes hay en el centavo? (b) ¿En qué porcentaje cambian los electrones sobrantes la masa del centavo?

Sol: (a) $1,25 \times 10^{10} e$ (b) $4,6 \times 10^{-16} \%$

- Cuatro partículas cargadas se colocan en las esquinas de un paralelogramo, figura (a). Si $q = 5,0 \mu\text{C}$ y $Q = 8,0 \mu\text{C}$ ¿Cuál es la fuerza neta sobre q ?

Sol: $\vec{F}_{\text{net}} = \langle 0,049; 0,09; 0 \rangle \text{ N}$

- Cada una de las esferas que se muestran en la figura (b) lleva una carga q y tiene una masa m . La longitud de cada hilo es l , y en el equilibrio, las esferas están separadas por un ángulo 2θ ¿Cómo es que θ varían con q y l ?

a) Demuestre que θ satisface

$$\sin(\theta)^2 \tan(\theta) = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 g l^2 m}$$

- b) Cada esfera tiene una carga q y tiene una masa $m = 10,0 \text{ g}$. La longitud de cada hilo es $l = 50,0 \text{ cm}$. En equilibrio, las cuerdas forman un ángulo de $2\theta = 20,0^\circ$ entre sí. (a) Calcule la distancia r entre las dos cargas. (b) Halle la magnitud de la carga q en cada bola.

Use $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ y $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

Sol: (a) $r = 0,174$ m. (b) $q \approx 2,41 \times 10^{-7}$ C.

4. En un día claro típico, el campo eléctrico atmosférico apunta hacia abajo y tiene una magnitud de aproximadamente $100,0$ N/C. Compare las fuerzas gravitacionales y eléctricas sobre una pequeña partícula de polvo de masa $2,0 \times 10^{-15}$ g que lleva la carga de un solo electrón ¿Cuál es la aceleración (tanto la magnitud como la dirección) de la partícula de polvo?

Sol: $a = 1,8$ m/s² hacia abajo

5. Una carga $q_1 = 6,0$ nC está situada en el origen. Una segunda carga $q_2 = -5,0$ nC se encuentra en el punto $\langle 5,0; 8,0; 0 \rangle$ cm.

a) ¿Cuál es el campo eléctrico neto en el punto $A = \langle -4,0; 8,0; 0 \rangle$ cm debido a q_1 y q_2 ?

b) Si otra carga de $q_3 = -3,0$ nC se ubica en el punto A ¿Cuál sería la fuerza que sentiría q_3 ?

Sol: (a) $\vec{E}_{\text{net}} = \langle 2,54; 6,04; 0 \rangle \times 10^3$ N/C. (b) $\vec{F}_3 = \langle -7,51 \times 10^{-6}; -1,81 \times 10^{-5}; 0 \rangle$ N

6. Un dipolo formado por cargas puntuales $+4,0$ nC y $-4,0$ nC separadas por una distancia de $2,0$ mm está centrado en el punto $\langle 0,03; 0,15; 0 \rangle$ m. Una bola de plástico hueca con radio $3,0$ cm y carga $-0,2$ nC distribuida uniformemente sobre su superficie está centrada en el lugar $\langle 0,11; 0,15; 0 \rangle$ m ¿Cuál es el campo eléctrico neto en la posición C , $\langle 0,03; 0,04; 0 \rangle$ m?

Sol: $\vec{E}_{\text{net}} = \langle 57,2; 187; 0 \rangle$ N/C

7. Dos cargas puntuales, $q_1 = 2,0$ pC y $q_2 = -2,0$ pC, están separadas por $4,0 \mu$ m. (a) ¿Cuál es la magnitud del momento dipolar de este par de cargas? (b) Haz un esquema del par y muestra la dirección del momento dipolar.

Sol: $p = 8,0 \times 10^{-18}$ C · m

8. Un dipolo de momento $0,50e$ nm se coloca en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de $4,0 \times 10^4$ N/C. ¿Cuál es la magnitud del par en el dipolo cuando

a) el dipolo está alineado con el campo eléctrico,

b) el dipolo es transversal a (perpendicular a) el campo eléctrico, y

c) la dirección del dipolo hace un ángulo de 30^{circ} con la dirección del campo eléctrico?

Sol: (a) $\tau = 0$ N · m. (b) $\tau = 3,2 \times 10^{-24}$ N · m. (c) $\tau = 1,6 \times 10^{-24}$ N · m.